6차시
내가 설계하는
초록 생명 유지 장치



"기준 값 주변의 작은 변화에도 펌프나 조명이 반복 작동하지 않게
하려면 어떤 규칙이 필요할까?"

오늘 수업의 학습목표



01 내 식물 돌봄 문제에 맞는 자동 조명·
자동 물주기·수동 보조 중 하나를 선택할 수 있다.

02 센서값-기준 판단-액추에이터 작동의
자동제어 구조를 구현할 수 있다.

03 경계값·센서 노이즈·연속 작동 같은 엣지 케이스를
테스트할 수 있다.

04 작동 시간·대기 시간·여유 범위·수동 정지 등
안전 기능을 설계할 수 있다.

주요 포인트 알아보기

기능선택	문제·데이터·기준·행동을 연결해 필요한 기능 하나를 선택한다.
자동제어	센서값 → 기준 판단 → 액추에이터 작동의 구조를 코드로 구현한다.
엣지케이스	경계값·노이즈·연속 작동을 재현해 문제 상황을 관찰한다.
안전 규칙	대기 시간·작동 제한·수동 정지·여유 범위를 설계한다.
멈춤의 규칙	자동화는 켜는 규칙뿐 아니라 멈추는 규칙까지 포함한다.

오늘 수업의 핵심내용

자동제어

조건에 맞춰 스스로
움직이는 기계 만들기

조건코딩

센서 값에 따라 작동하는
'만약 ~라면' 약속하기

모의테스트

물을 쓰기 전 물티슈로
안전하게 확인하기

안전멈춤

물바다가 되지 않게
끝나는 규칙 만들기

" 자동화는 스스로 움직이는 기능뿐 아니라, 멈추는 규칙까지 포함한다 "

기준 값이 50일 때, 49와 50을 반복한다면?

토양 수분 센서값 (기준 = 50)

1초: 49 → 펌프 켬
2초: 51 → 펌프 끔
3초: 49 → 펌프 켬
4초: 51 → 펌프 끔
5초: 49 → 펌프 켬 ...

→ 1초마다 펌프가 켜졌다 꺼진다

📌 예측해 보자

이 상태로 두면 펌프·튜브·흙에 어떤 일이 생길까요?

⚠ 위험 신호

- 흙이 계속 물에 잠긴다
- 펌프·릴레이가 빨리 고장 난다
- 전자부품에 물이 튄다

고민해 보기

“ LED 깜빡임과 펌프 반복 작동 중
어느 쪽이 더 위험하며, 그 이유는 무엇일까요? ”

🔆 LED 깜빡임

전기·전자에 큰 손상은 없지만
사람에게 혼란을 준다.

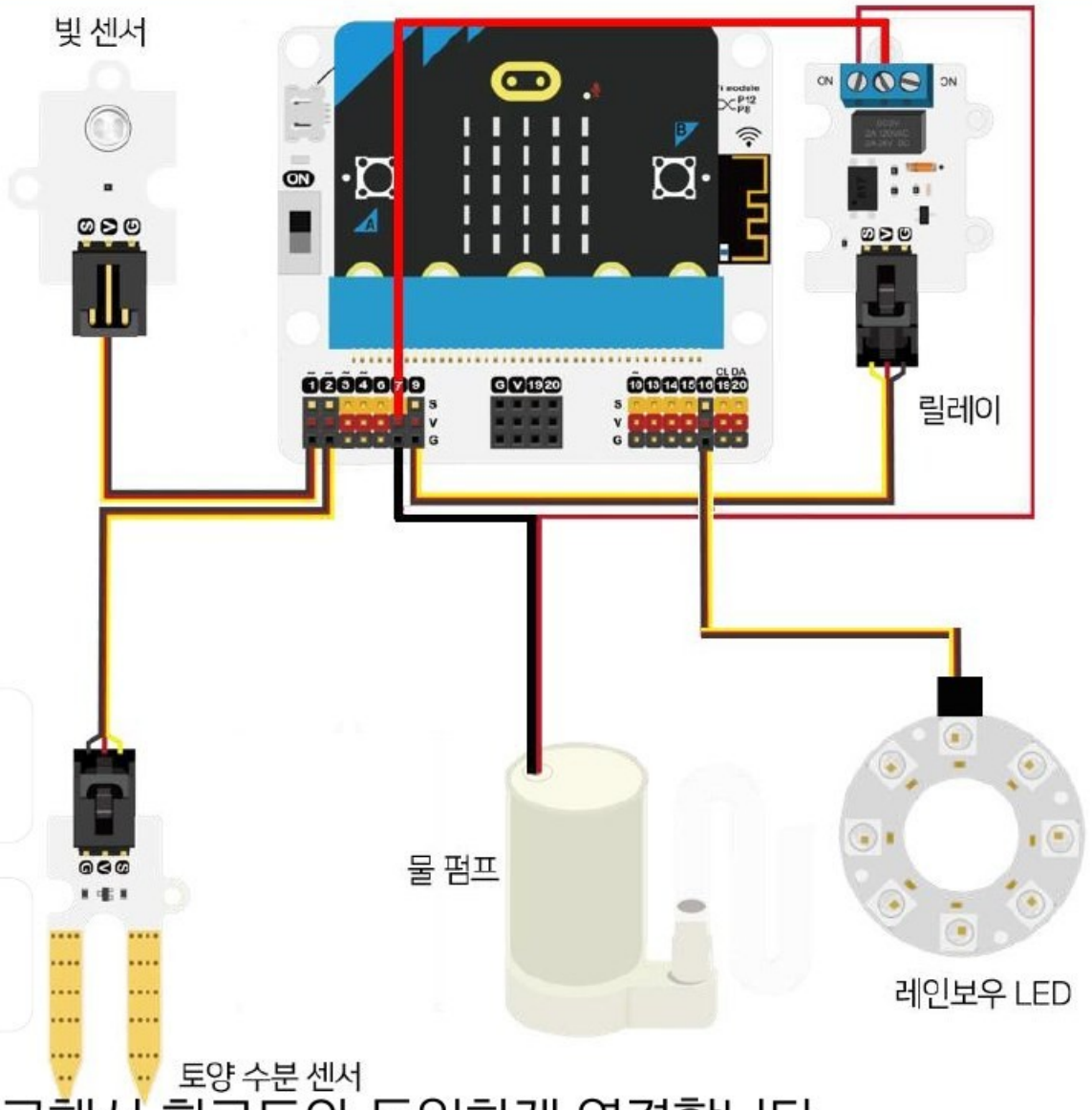
💧 펌프 반복 작동

물·전기·흙이 함께 있어
과습·누전·부품 손상이 생긴다.

오늘 사용 할 연결

스마트 그린하우스 포트 확인

- 빛 센서: P1
- 토양 수분 센서: P2
- 레인보우 LED : P16
- 릴레이 : P9



*물 펌프는 선 색깔(검정, 빨강)을 참고해서 회로도와 동일하게 연결합니다.

오늘의 미션

이것만은 꼭!
공통 미션

✓ 자동 조명 또는 상태 알림형 자동제어 하나를 구현한다.
✓ 실제 작동 조건과 정지 조건을 확인해 표에 적는다.
※ 물 펌프는 교사 관리 순환 구역에서만 테스트한다.

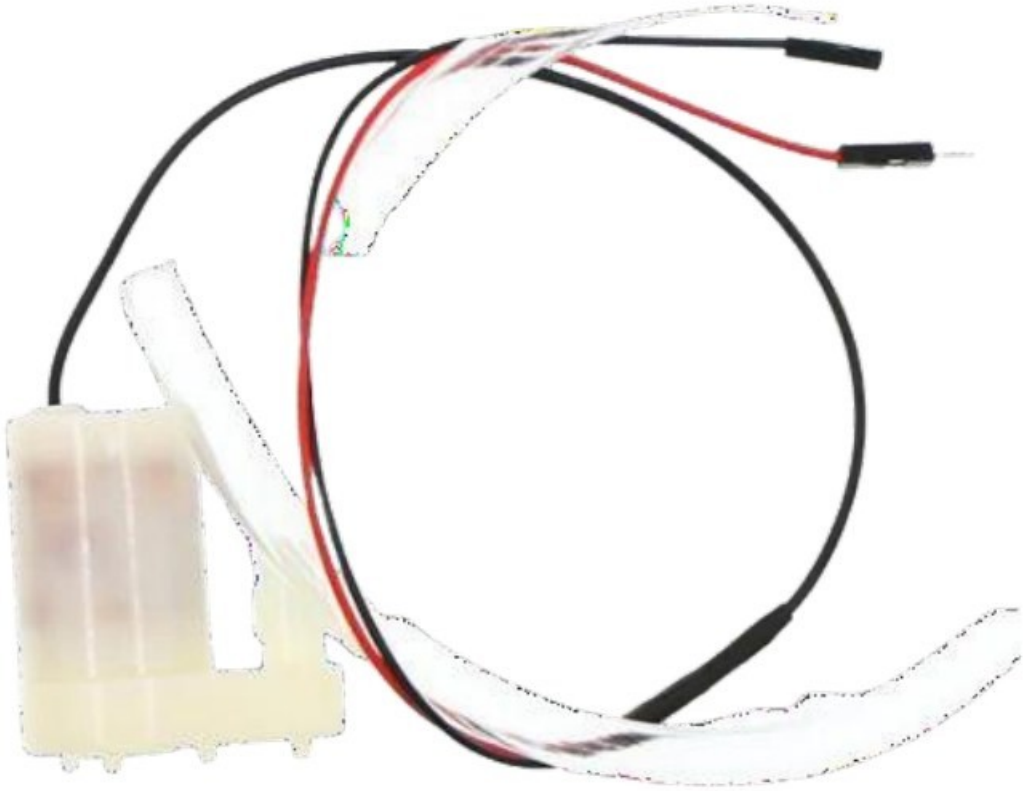
내가 선택하는
선택 미션

▶ 자동 물주기 · 수동 버튼 보조 중
내 문제에 필요한 한 가지 기능을 완성한다.

더 해볼까?
도전 미션

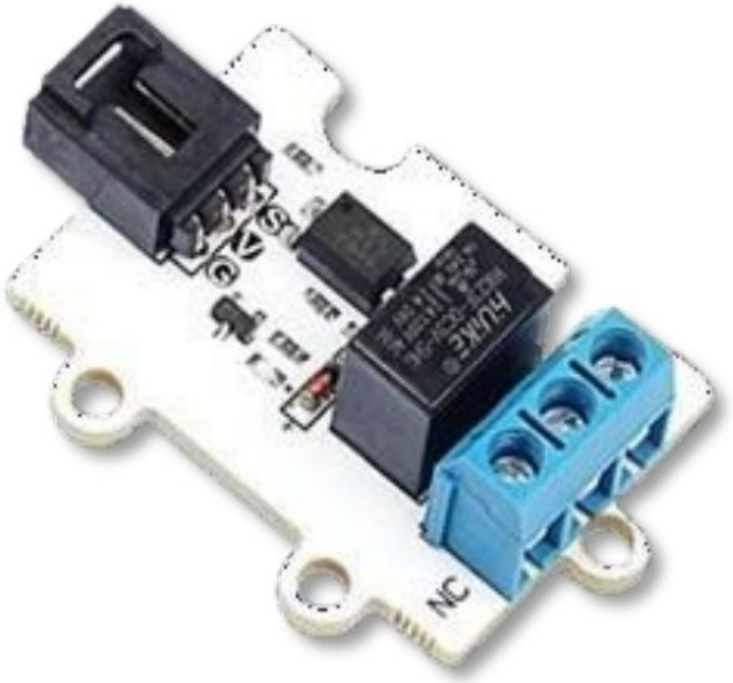
🚀 여러 번 측정한 평균 · 켜짐/꺼짐 기준 분리 · 연속 작동 제한 중 하나를 적용해 안정성을 높인다.

물펌프



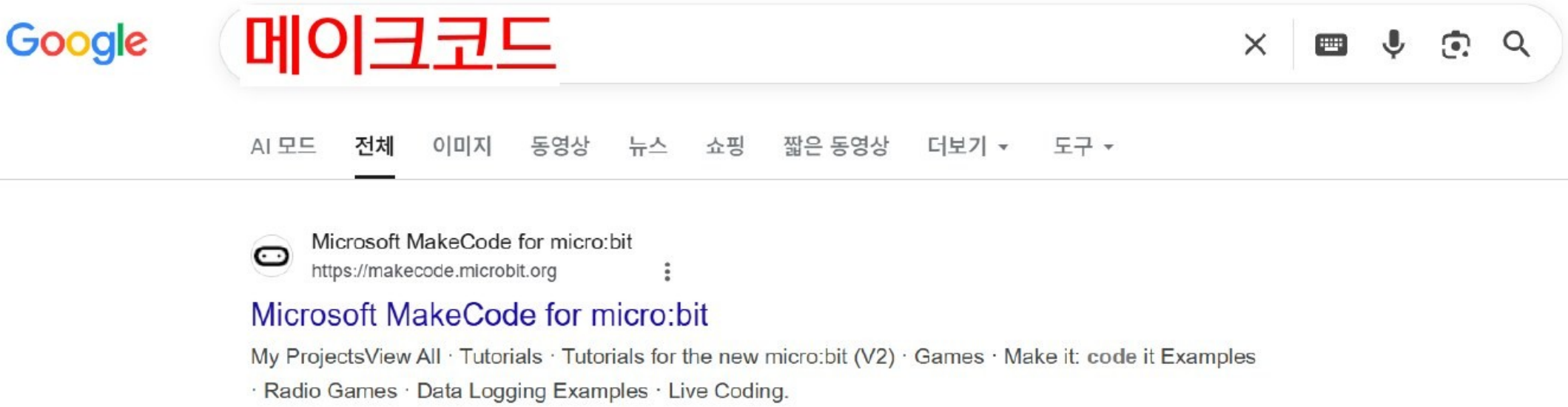
- 이 물 펌프는 물을 끌어 올려 펌프질을 할 수 있는 장치 입니다.
- 마이크로비트의 3V 전원에 맞게 설계되었습니다.

릴레이이

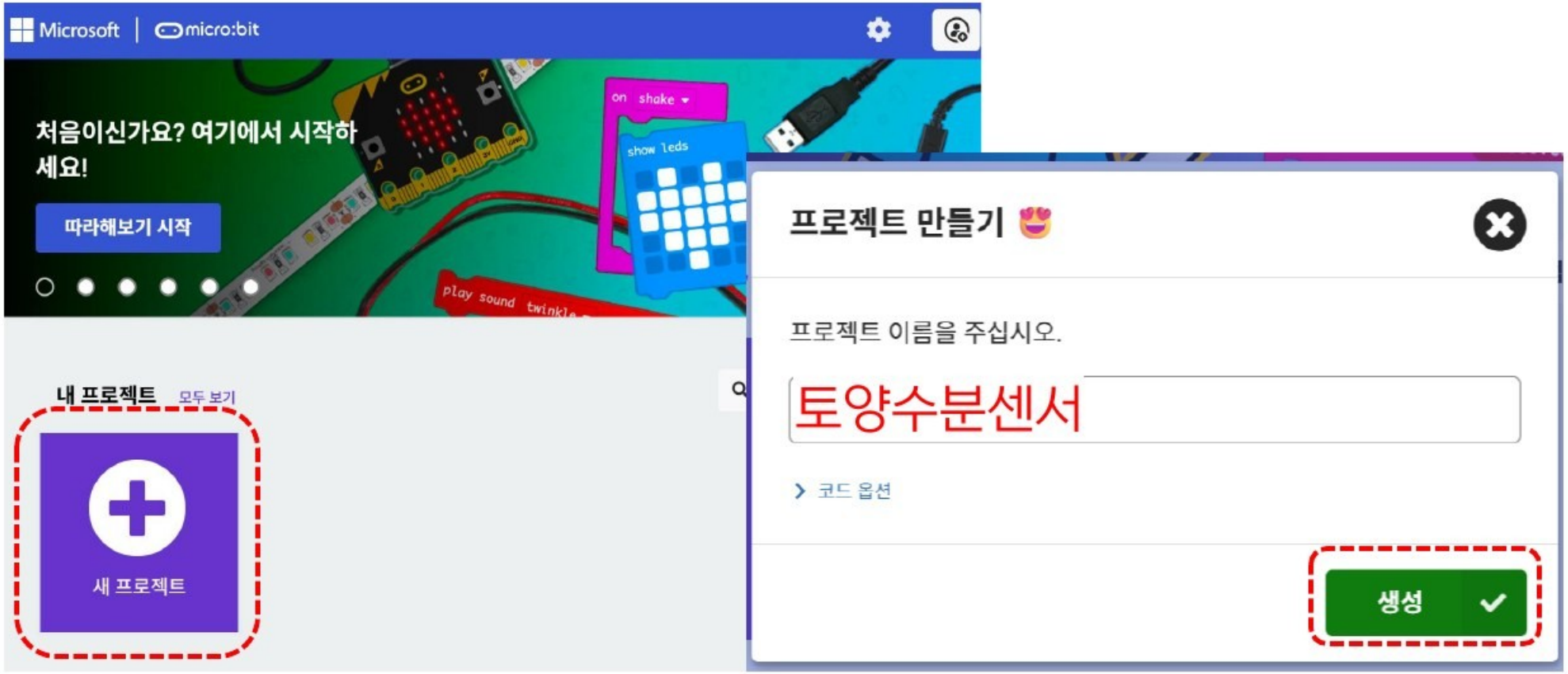


- 릴레이는 전류를 제어하여 회로를 끊거나 연결하는 전기 스위치 입니다.
- 이 릴레이는 마이크로비트 3V 전원에 맞게 설계된 장치 입니다.

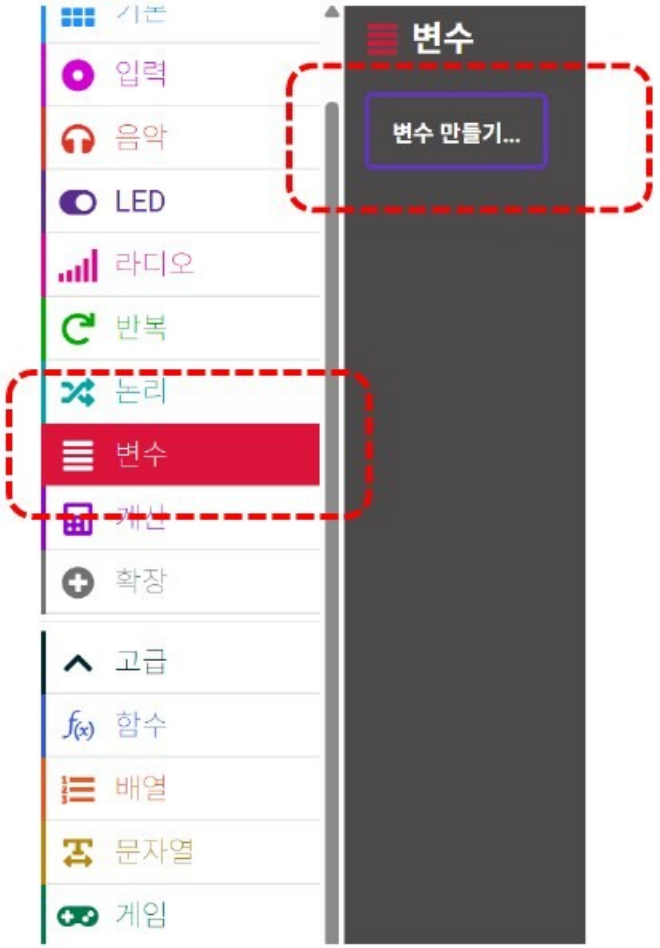
메이크 코드 실행


Google
메이크코드
AI 모드
전체
이미지
동영상
뉴스
쇼핑
짧은 동영상
더보기
도구
Microsoft MakeCode for micro:bit
https://makecode.microbit.org
Microsoft MakeCode for micro:bit
My ProjectsView All · Tutorials · Tutorials for the new micro:bit (V2) · Games · Make it: code it Examples
· Radio Games · Data Logging Examples · Live Coding.

메이크 코드 실행


Microsoft
micro:bit
처음이신가요? 여기에서 시작하세요!
따라해보기 시작
on shake
show leds
play sound
내 프로젝트
모두 보기
새 프로젝트
프로젝트 만들기
프로젝트 이름을 주십시오.
토양수분센서
코드 옵션
생성

변수추가

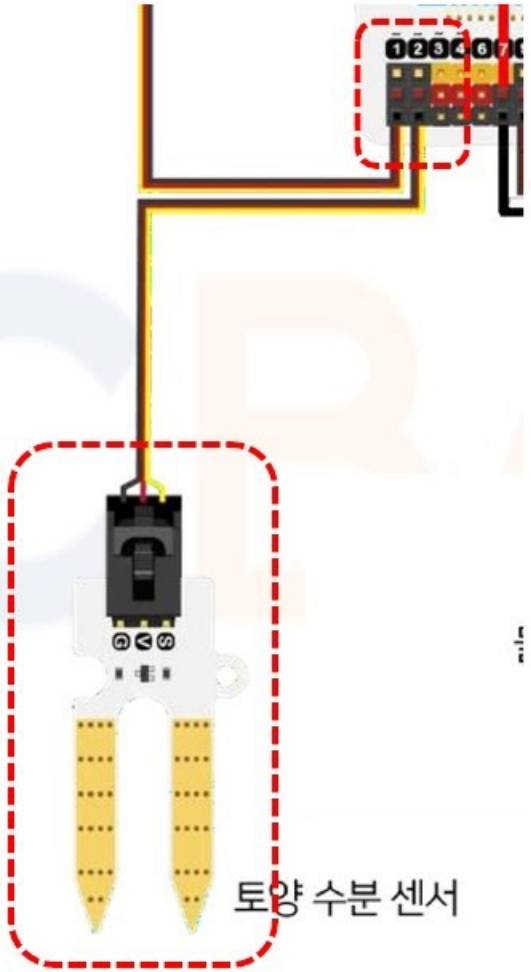


새 변수 이름:

토양수분센서

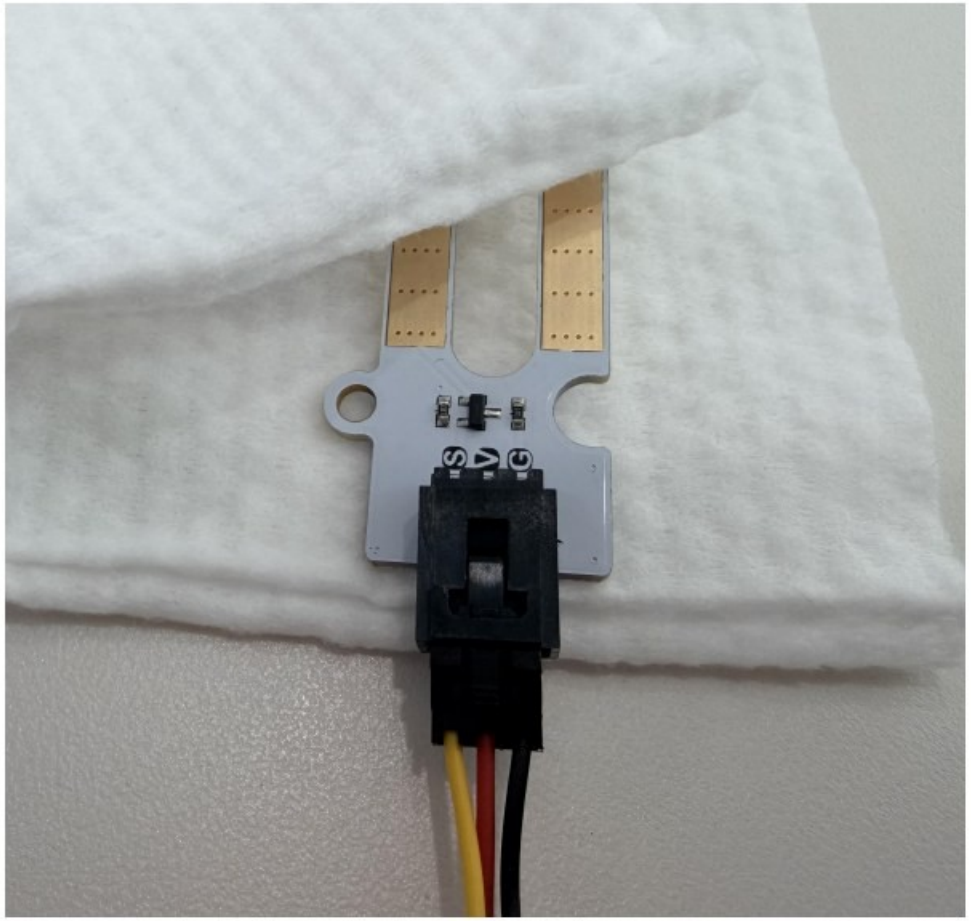
확인

토양수분센서 변수에 P2핀 값 저장

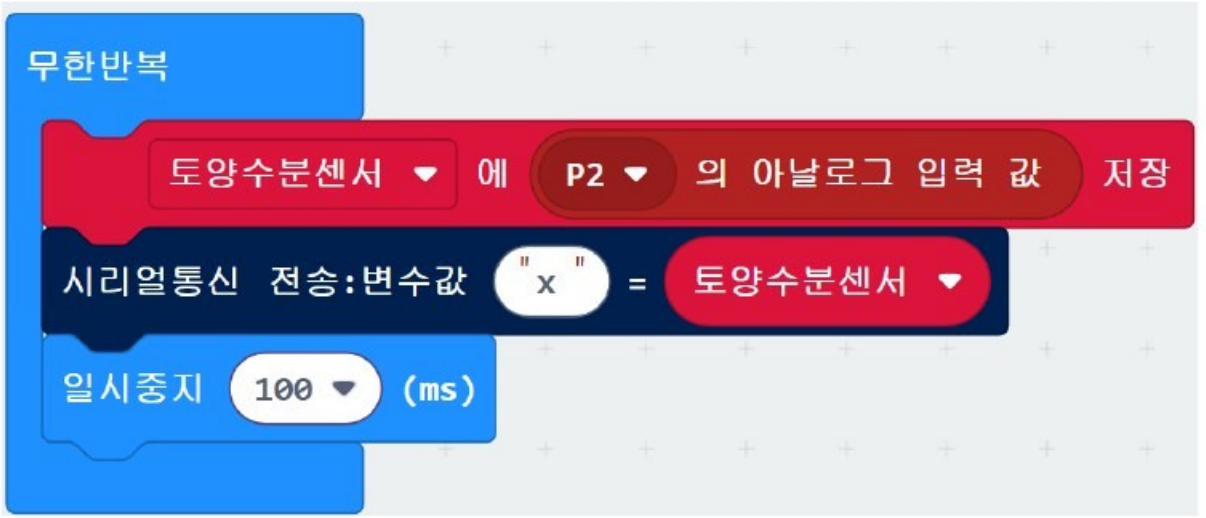




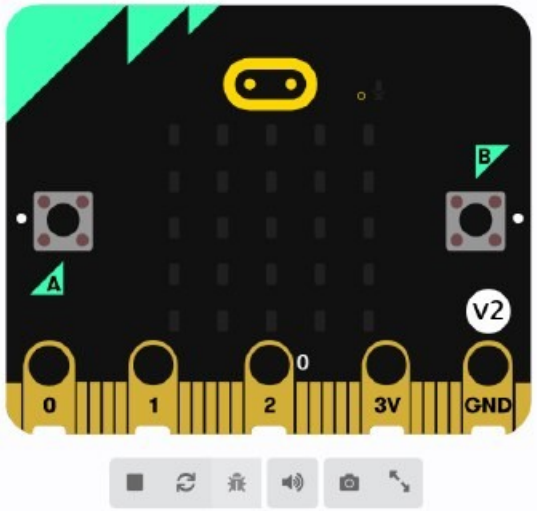
시리얼통신으로 변화하는 값 확인 하기

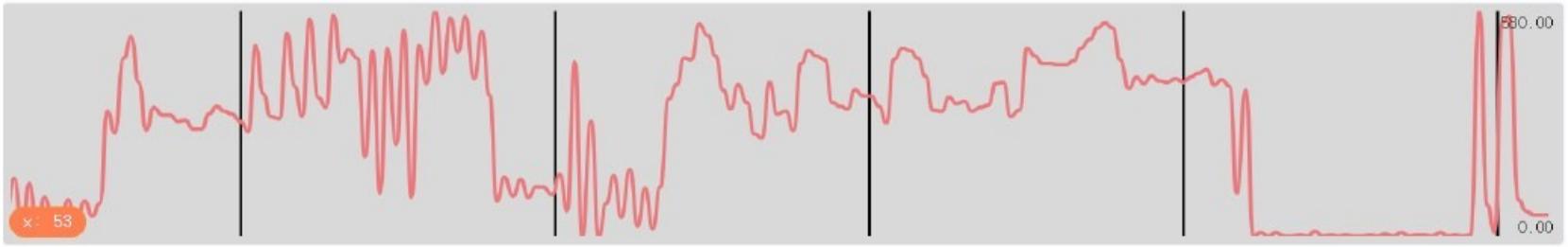


토양 수분센서를 물티슈를 준비해서
물티슈를 감싸지 않았을 때의 값과
물티슈를 감싸 쥐었을 때의 값을 비교 해보기



시리얼 통신 데이터의 실시간 모니터링 및 시각화







마이크로비트로부터 송출되는 센서 데이터의
실시간 변화수치와 그래프로 동시에 모니터링하여,
데이터의 추이를 직관적으로 파악하고 분석하는 과정을
실시간으로 확인

2가지 미션 해결해보기

💧 자동 물주기

흙이 마르면
펌프로 물 공급

입력 · 토양 수분 센서
기준 · 마른 흙 임계값
작동 · 릴레이 → 펌프
안전 · 짧게 · 대기시간

⚠ 순환 구역에서만 테스트

🔘 수동 버튼 보조

사람이 최종 판단,
장치는 도와주기

입력 · A·B 버튼
기준 · 사람의 확인
작동 · LED / 알림
안전 · 즉시 정지 규칙

✅ 가장 안전한 시작점

내 알고리즘, 문장으로 먼저 쓰기

문제	어떤 식물 돌봄 문제를 해결하고 싶은가?
데이터	어떤 센서값으로 그 문제를 확인할 수 있는가?
기준	몇 이하 / 몇 이상일 때 “문제 상황”이라고 볼 것인가?
행동	기준을 넘으면 어떤 액추에이터가 어떻게 작동해야 하는가?

👩‍🏫 **교사 확인 포인트**

문제·데이터·기준·행동 **네 칸이 연결되지 않은** 기능 선택은 다시 검토하도록 안내합니다.

기본 자동 제어 만들기

① 센서값 읽기
수분 / 빛 / 버튼

→

② 기준값 비교
조건문 (if / else)

→

③ 작동 명령
LED · 릴레이 · 알림

⚠ 물 펌프 테스트 안전 규칙

① 순환형 테스트 · 3~4명

같은 시간에 **3~4명씩** 물 구역으로 이동합니다.

다른 팀은 조명·수동 보조 활동을 진행합니다.

② 짧게 · 짧게 · 짧게

펌프 **최대 작동 시간을 짧게** 제한합니다.

기본값은 2~3초, 오래 켜두지 않습니다.

③ 전자부품과 물 분리

마이크로비트·IoT 비트·릴레이는 **물통·튜브와 다른 쪽**에 두고 배선을 정리합니다.

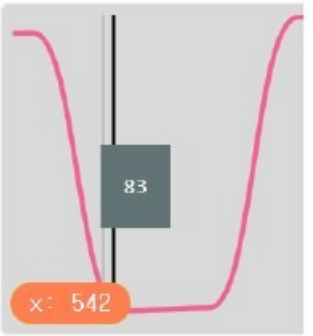
④ 흡수포 · 튜브 방향

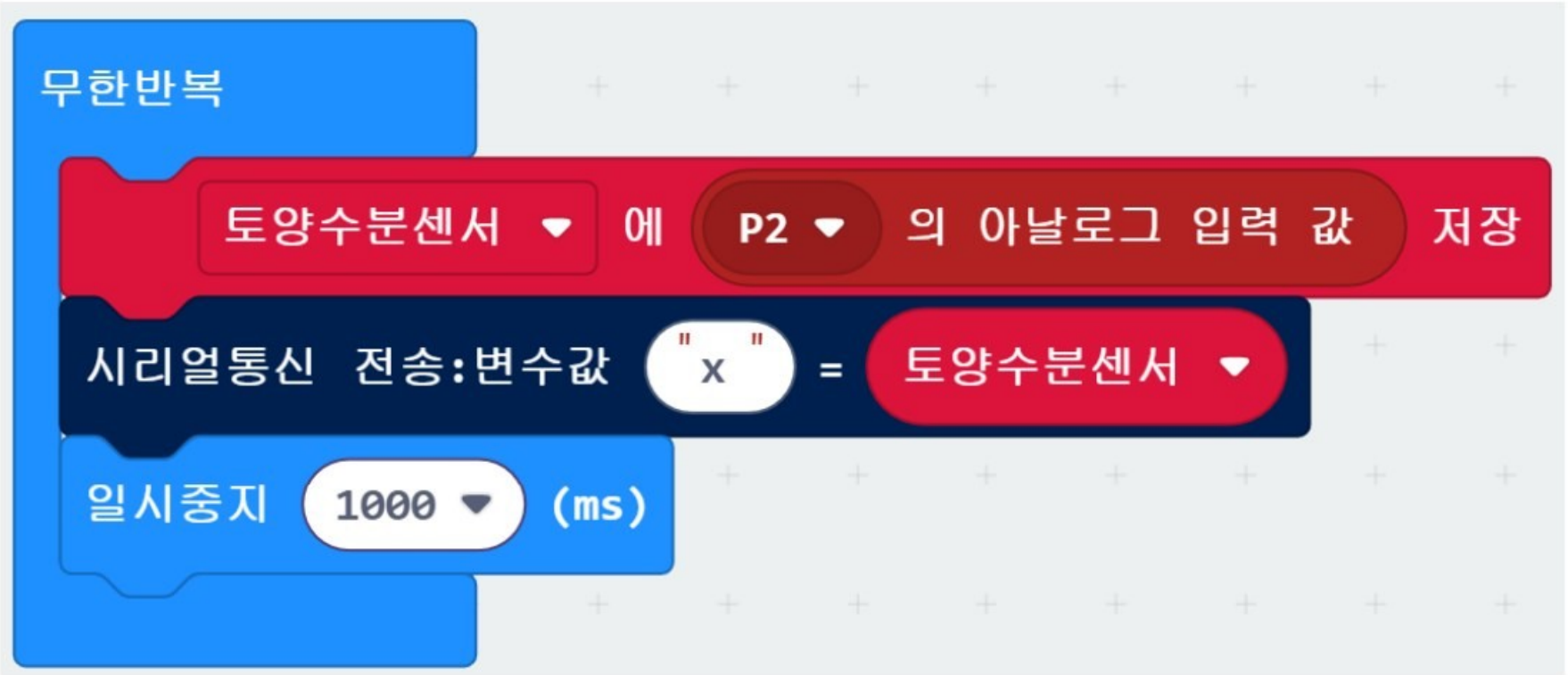
아래에 흡수포를 깔고 튜브의 물이 나오는 방향을 물통 안쪽으로 확인 후 시작합니다.

물 펌프는 개인 자리가 아닌 교사 관리 순환 구역에서만 테스트합니다.

코딩하기

시리얼 통신으로 토양수분 센서 값 확인






```
x:59
x:78
x:704
x:628
x:562
x:547
x:542
```

코딩하기

A버튼을 누르면 수동 물주기

A버튼을 누르면 자동으로 물주기

LED에서 체크 표시

펌프는 2초동안 켜지도록 제한

이후 펌프를 끄고 5초 대기



코딩하기

토양수분 센서 값이 100 미만이면 물주기



다양한 기능 넣어서 코딩하기



멈추는 규칙 하나 추가하기

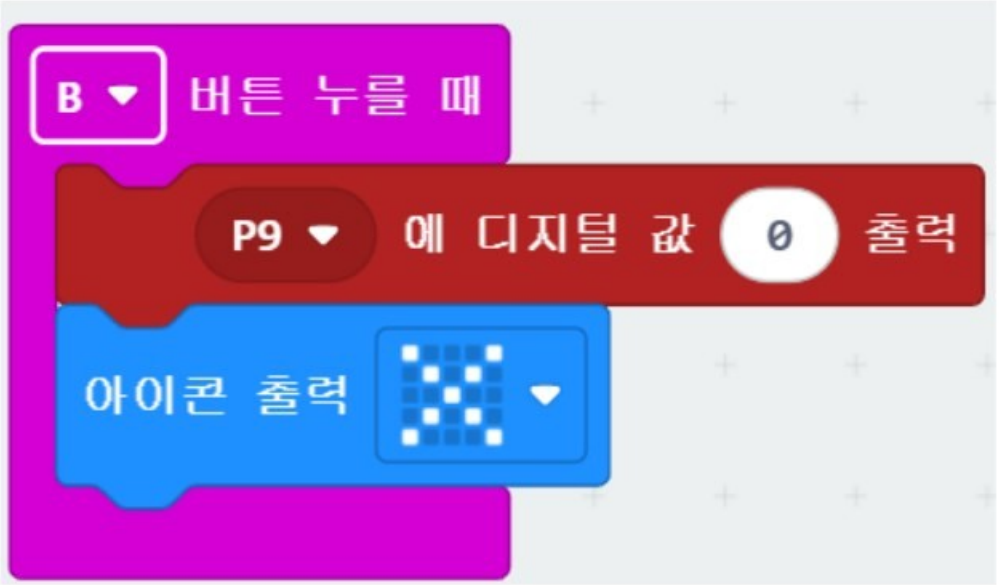
B버튼을 누르면 강제 멈추기

수동 정지 버튼

B버튼을 누르면

릴레이를 OFF시킨 후

LED X로 표시



이번 시간에 무엇을 배웠나?

“ 자동화는 스스로 움직이는 기능뿐 아니라,
멈추는 규칙까지 포함한다. ”

🗣 짝과 나누기 · 문장 채우기

“ 우리 장치는 _____ 일 때 켜지고, _____ 일 때 멈추기 때문에 안전하다. ”

오늘의 수호대 로그



1. 센서 값에 따라 자동제어가 반복 작동할 수 있다.

2. 펌프 반복 동작은 LED 깜빡임보다 위험하다.

3. 대기 시간 / 작동 제한 / 수동 정지 / 여유 범위는 멈추는 규칙이다.

부산교육대학교 디지털새싹

다음 수업 시간에 만나요!

7-8차시
우리의
스마트팜 만들기



"기능을 많이 넣는 것보다, 문제 해결에 꼭 필요한 최소 기능은?"

오늘 수업의 학습목표



01 6장의 아이디어 카드 중 하나를 선택해
내 역할과 기능을 정할 수 있다.

02 선택한 카드의 **센서·조건·출력**을
MakeCode로 직접 구현할 수 있다.

03 팀원들의 기능을 **하나의 스마트팜**으로
통합하고 테스트할 수 있다.

04 우리 팀 스마트팜을 **발표**하고
친구들의 피드백을 받을 수 있다.

주요 포인트 알아보기

아이디어	내가 만들고 싶은 기능을 하나를 고르거나 AI에게 질문한다.
1인 1카드	팀원마다 다른 카드를 골라 겹치지 않게 나눈다.
개인 구현	카드의 센서·조건·출력을 MakeCode로 직접 만든다.
팀 통합	모두의 기능을 하나의 스마트팜 코드로 합쳐 함께 작동시킨다.
발표	문제·기능·시연을 팀당 2분씩 나누며 서로에게 피드백한다.